
platform: VC.ru

seo_query: ошибки в ТЗ на поставку ЭКБ

quality_score: 9/10

utm_params: utm_source=vc&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026&utm_content=tz-errors

updated: 2026-07-18

5 ошибок в ТЗ на поставку ЭКБ, которые создают проблемы

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\10\microchips.webp — подпись: «Компоненты закупаются по спецификации — точность ТЗ решает»

Партия пришла. Всё упаковано, накладные в порядке, входной контроль пройден. А через три недели выясняется, что компоненты не подходят под диапазон рабочих температур объекта. И вроде бы всё по ТЗ. И поставщик ни при чём. И виноватых нет. Только сроки горят, а перевыпуск платы стоит денег и нервов.

Такие ситуации случаются регулярно. Не потому что поставщики плохие или снабженцы невнимательные. Просто ТЗ на поставку ЭКБ пишут по-разному: иногда это листок из Word на три строки, иногда — 40-страничный документ, половина которого — общие фразы без единого числа. Мы в IC Фарватер видим такие запросы каждую неделю. Разберём конкретные ошибки, которые всплывают уже после получения партии.

Ошибка 1: Только торговая марка вместо технических параметров

Выглядит это примерно так: «Конденсатор Murata 100 нФ, 10 шт.» Всё. Точка.

Что происходит дальше: поставщик находит Murata GRM188R71C104KA01D. Формально всё совпадает. По факту: корпус 0603, напряжение 16В, класс X7R, допуск $\pm 10\%$. А в вашей схеме стоял исходный компонент с допуском $\pm 5\%$ и рабочим напряжением 25В на линии питания с пиками до 20В.

Проблема не в добросовестности поставщика. Он поставил то, что указано. Марка совпала, номинал совпал. Остальное — ваша зона ответственности.

Как правильно: в ТЗ указывается минимальный набор параметров, критичных для схемотехнического решения.

Тип компонента	Обязательные параметры в ТЗ
Конденсатор	Ёмкость + допуск, рабочее напряжение (с запасом 2×), класс ТКЕ, типоразмер
Резистор	Номинал + допуск, мощность рассеивания, ТКС (для прецизионных)
Микросхема	Полный артикул с суффиксами корпуса и температурного диапазона
Транзистор	Тип, $U_{кэ\ max}$, $I_{к\ max}$, $h_{21э}$ диапазон, корпус
Разъём	Тип серии, количество контактов, шаг, исполнение (вилка/розетка), способ монтажа

Торговая марка в ТЗ — пожелание, а не техническое требование. Пишите параметры, а не бренд.

Ошибка 2: Устаревший артикул без указания допустимости замены

Компонент снят с производства. Это нормальная ситуация: производители обновляют линейки, артикулы меняются. Вопрос в том, что написано в ТЗ.

Если написано просто «К155ЛА3» и больше ничего — поставщик в тупике. Предложить аналог? Нельзя, не указано. Отказать? Формально правильно, но тогда зачем вообще обращались.

Бывает обратная ситуация: поставщик молча кладёт функциональный аналог, потому что оригинала давно нет, и считает, что «и так понятно». А у заказчика КД с конкретным обозначением. Приёмка не проходит. Начинается переписка, корректировка документов, время.

Что должно быть в ТЗ: явное указание — допускается ли функциональная замена, и если да, то по каким параметрам. Например: «Допускается замена аналогом с сохранением корпуса DIP-14, диапазона питания 4,75–5,25В, времени задержки распространения не более 22 нс».

Если замена недопустима (изделие сертифицировано под конкретный артикул, ОСТ, требования заказчика) — тоже пишите явно: «Замена не допускается. При отсутствии позиции уведомить до отгрузки».

Без этой строчки у поставщика нет оснований ни для какого решения. И у него, и у вас потом будут вопросы. Именно поэтому подбор аналога — отдельная инженерная задача: мы для неё держим базу 5000+ верифицированных позиций аналогов и сверяем корпус, диапазон и совместимость по выводам, а не только номинал.

Ошибка 3: Нет климатического диапазона применения

Это самая дорогостоящая ошибка из всего списка.

Большинство компонентов выпускается в нескольких исполнениях по температурному диапазону. Коммерческий (0...+70°C), промышленный (-40...+85°C), расширенный промышленный (-40...+105°C), военный (-60...+125°C). Разница в цене между коммерческим и промышленным исполнением для одной и той же микросхемы может составлять 30–100%. Для военного диапазона — кратно больше.

Если в ТЗ написано просто «микроконтроллер STM32F103C8T6» без слова о диапазоне — поставщик поставит то, что есть в наличии или что дешевле. В данном случае это коммерческий диапазон (0...+70°C). Если изделие предназначено для работы в уличных условиях Сибири или в необогреваемом отсеке — узнаете об ошибке при первом морозе.

Плохо и обратное: указать военный диапазон там, где достаточно индустриального. Это деньги в мусор.

Правильно: всегда указывать требуемый диапазон рабочих температур. Не «нормальный» и не «как у всех». Конкретные цифры.

Для изделий, которые проходят испытания по ГОСТ — например, в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» (цикл испытаний 5–10 рабочих дней), — диапазон определяется программой испытаний. Этот документ должен быть исходником при написании ТЗ на поставку, а не формироваться после.

Ошибка 4: Не указаны требования к дате изготовления и партии

У некоторых компонентов есть нормативный срок хранения. Электролитические конденсаторы, аккумуляторы, компаунды, паяльные пасты — очевидно. Но и обычные полупроводники имеют паспортный срок хранения, особенно в требованиях к ЭКБ для изделий ответственного применения.

Типичная ситуация: приходит партия, входной контроль по внешним признакам — норма. А в сопроводительном документе дата изготовления — 4 года назад. Если в ТЗ не было требования по дате — формально претензия не принимается. Компонент рабочий. Тест пройден. То, что по вашим нормам допустимый срок хранения до монтажа — 2 года, это уже ваша история.

Что писать в ТЗ: «Дата изготовления не ранее [год]» или «Срок хранения на момент поставки не менее X месяцев». Для партий с прослеживаемостью (это важно для изделий ОСТ и систем качества ISO/ГОСТ Р ИСО): «Поставка партиями с единым кодом партии производителя, указанным в сопроводительной документации».

Если поставка идёт в несколько этапов и критично, чтобы на плате не было компонентов из разных партий — пишите это явно. Поставщик не телепат.

Ошибка 5: Нет требований к сопроводительной документации

Компоненты пришли. Работают. Хорошо. А вам нужно сдавать изделие с полным комплектом КД и доказывать входной контроль. Или заказчик требует протокол испытаний партии.

Или сертификат соответствия с конкретным номером регистрации.

Спрашиваете у поставщика — «А мы не отдаём это по умолчанию, в ТЗ не было указано».

Стандартный перечень, который стоит прописывать заранее:

- Накладная с артикулом производителя и датой изготовления
- Паспорт (формуляр) на партию или сертификат качества производителя

- Протокол входного контроля или испытаний (если требуется)
- Сертификат соответствия или декларация (для продукции с обязательной сертификацией)
- Упаковочный лист с разбивкой по рил/лоткам/коробкам

Для ЭКБ отечественного производства часто требуется паспорт с отметкой ОТК и штампом. Для импортной — CoC (Certificate of Conformance) от производителя или авторизованного дистрибьютора.

Если это не написано в ТЗ — вы получите то, что поставщик считает достаточным. Иногда это один листок накладной. Всё по договору.

Отдельный жанр: ТЗ, написанное маркетологом

Это нужно проговорить, потому что встречается чаще, чем хотелось бы.

Приходит запрос. Открываешь ТЗ, а там: «Микросхемы высокого качества для нашего инновационного продукта. Надёжные, современные, соответствующие стандартам». И список артикулов в столбик без единого параметра.

Или ещё лучше: три страницы описания конечного продукта компании, история бренда, целевая аудитория — и в конце таблица с позициями в формате «резистор маленький, синий, 10 штук».

Понятно, что снабженец иногда работает с тем, что дал конструктор. Конструктор дал листок — снабженец отправил листок. Но это не снимает проблему: поставщик не может угадать, что имелось в виду. Любое несоответствие при приёмке становится спором, кто виноват.

Если вы снабженец и получили такое ТЗ от конструктора — верните на доработку. Это не бюрократия, это защита от рекламации через два месяца.

Чеклист правильного ТЗ на поставку ЭКБ

Прежде чем отправить запрос поставщику, пройдитесь по списку.

По каждой позиции:

- ☐ Полный артикул с суффиксами корпуса и температурного диапазона
- ☐ Минимальный набор критичных технических параметров (не только номинал)
- ☐ Требуемый диапазон рабочих температур (конкретные цифры)
- ☐ Указание: допускается ли замена аналогом, и если да — по каким параметрам
- ☐ Требование к дате изготовления или сроку хранения на момент поставки

По партии в целом:

- ☐ Перечень обязательной сопроводительной документации
- ☐ Требования к единству партии (если критично)
- ☐ Требования к упаковке и маркировке (для деликатных компонентов — антистатика, влагозащита)
- ☐ Условия входного контроля или ссылка на методику

- ☐ Срок поставки с указанием — является ли он твёрдым или ориентировочным
- ☐ Порядок уведомления при невозможности поставки в заявленные сроки
- ☐ Порядок действий при обнаружении несоответствия после приёмки

Последний пункт часто не пишут. А потом выясняется, что никто не договорился — что делать с партией, в которой 3% брака, и кто платит за возврат.

Частые вопросы

Достаточно ли указать в ТЗ торговую марку и номинал?

Нет. Марка и номинал не фиксируют корпус, допуск, рабочее напряжение и температурный диапазон — поставщик формально прав, поставив любой компонент этой марки с этим номиналом. Указывайте набор параметров из таблицы выше.

Компонент снят с производства. Что писать в ТЗ?

Явно указать, допускается ли функциональная замена, и по каким параметрам (корпус, диапазон питания, ключевые характеристики). Если замена недопустима — так и написать: «Замена не допускается. При отсутствии позиции уведомить до отгрузки».

Обязан ли поставщик передавать паспорт и протокол испытаний?

Только если это прописано в ТЗ или договоре. По умолчанию вы получите тот комплект, который поставщик считает достаточным — иногда это одна накладная. Перечень документации фиксируйте заранее.

Как защититься от «лежалой» партии?

Строкой в ТЗ: «Дата изготовления не ранее [год]» или «Срок хранения на момент поставки не менее X месяцев». Без неё претензия по дате изготовления формально не принимается.

Если у вас есть стандартный шаблон ТЗ и вы не меняли его последние несколько лет — пройдите по нему с этим чеклистом. Что из перечисленного там есть, а чего нет?

Сверить параметры и наличие конкретных позиций можно в [каталоге IC Фарватер](#) — каждый партномер имеет отдельную страницу с характеристиками, так что артикул и суффиксы для ТЗ берутся прямо оттуда. Вопросы по документации на поставку — по телефону +7 (996) 778-88-42.